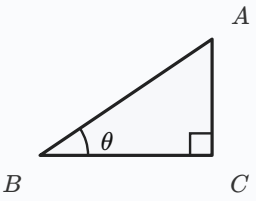
三角比の値と有名角　①-B　数学Ⅰ　図形と計量

組・番号 _____　氏名 _____

［まとめ］三角比の定義

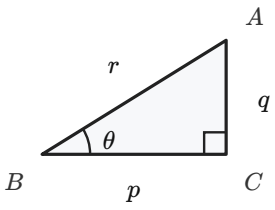


$$\sin\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$$　高さ … θ と向かい合う辺

$$\cos\theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}} = \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}$$　底辺 … θ をはさむ辺

$$\tan\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{底辺}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{BC}}$$　斜辺 … 直角と向かい合う辺

1　次の直角三角形について、あとの問いに答えなさい。



(1) θ の対辺（向かい合う辺）は_____、となりの辺は_____、斜辺は_____である。

(2) p, q, r を用いて次を表しなさい。

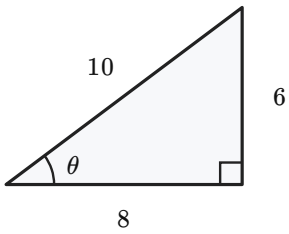
$\sin\theta =$_____　$\cos\theta =$_____　$\tan\theta =$_____

(3) θ と $\angle\mathrm{A}$ を入れかえて考えると、$\sin\angle\mathrm{A} =$ _____ である。

2　次の直角三角形で、$\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。

※ 約分できるときは約分し、分母に根号が残るときは有理化して答えること。

(1)

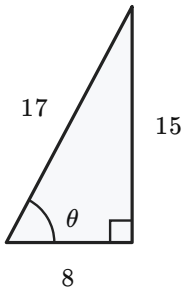


$\sin\theta =$_____

$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

(2)

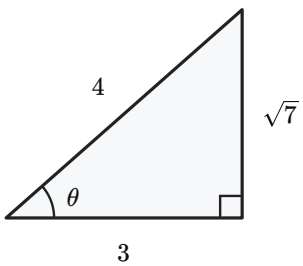


$\sin\theta =$_____

$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

(3)

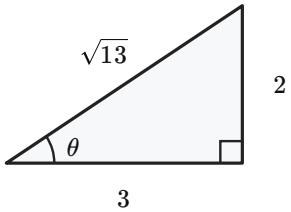


$\sin\theta =$_____

$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

(4)



$\sin\theta =$_____

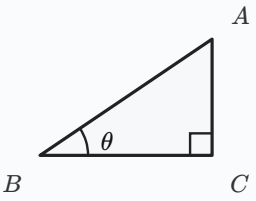
$\cos\theta =$_____

$\tan\theta =$_____

三角比の値と有名角　①-C　数学Ⅰ　図形と計量

組・番号 _____　氏名 _____

［まとめ］三角比の定義

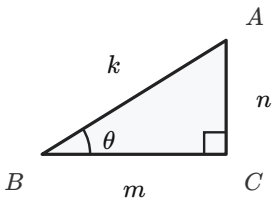


$$\sin\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}} = \frac{AC}{AB}$$　高さ … θ と向かい合う辺

$$\cos\theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}} = \frac{BC}{AB}$$　底辺 … θ をはさむ辺

$$\tan\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{底辺}} = \frac{AC}{BC}$$　斜辺 … 直角と向かい合う辺

1　次の直角三角形について、あとの問いに答えなさい。



(1) θ の対辺（向かい合う辺）は＿＿＿＿、となりの辺は＿＿＿＿、斜辺は＿＿＿＿である。

(2) m, n, k を用いて次を表しなさい。

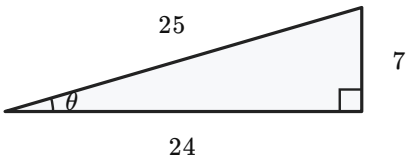
$\sin\theta =$＿＿＿＿　$\cos\theta =$＿＿＿＿　$\tan\theta =$＿＿＿＿

(3) θ と $\angle A$ を入れかえて考えると、$\tan\angle A =$ ＿＿＿＿ である。

2　次の直角三角形で、$\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。

※ 約分できるときは約分し、分母に根号が残るときは有理化して答えること。

(1)

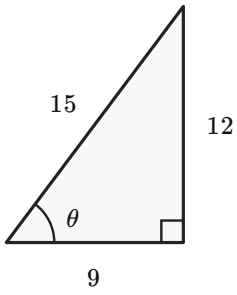


$\sin\theta =$＿＿＿＿

$\cos\theta =$＿＿＿＿

$\tan\theta =$＿＿＿＿

(2)

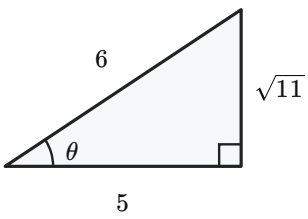


$\sin\theta =$＿＿＿＿

$\cos\theta =$＿＿＿＿

$\tan\theta =$＿＿＿＿

(3)

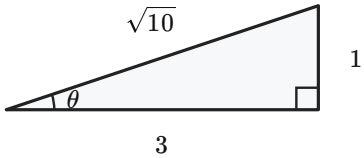


$\sin\theta =$＿＿＿＿

$\cos\theta =$＿＿＿＿

$\tan\theta =$＿＿＿＿

(4)



$\sin\theta =$＿＿＿＿

$\cos\theta =$＿＿＿＿

$\tan\theta =$＿＿＿＿